Đề xuất dự án:
Hệ thống gợi ý phim (Movie Recommender System)

Ngày 19 tháng 12 năm 2025

1 Lí do chọn đề tài (Motivation)

Trong bối cảnh số lượng phim ngày càng lớn, người dùng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những bộ phim phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống gợi ý (recommender system) đóng vai trò quan trọng trong việc cá nhân hóa nội dung, giúp người dùng khám phá phim hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng.

Đề tài này cho phép áp dụng các kỹ thuật học máy phổ biến như *collaborative filtering*, *content-based filtering* và *matrix factorization* trên một bộ dữ liệu thực tế có quy mô lớn. Qua đó, sinh viên có thể hiểu rõ cách xây dựng, đánh giá và so sánh các hệ thống gợi ý trong thực tế.

2 Phát biểu bài toán (Problem Formulation)

Cho trước:

- Lịch sử đánh giá phim của người dùng
- Thông tin mô tả phim (thể loại, nội dung, độ phổ biến, v.v.)

Mục tiêu:

- Dự đoán điểm đánh giá của người dùng cho các phim chưa xem
- Đề xuất top-N phim phù hợp nhất cho mỗi người dùng

Bài toán được mô hình hóa như:

- Bài toán dự đoán điểm đánh giá (*rating prediction*)
- Bài toán xếp hạng (*ranking/recommendation*)

3 Mô tả bộ dữ liệu

Dự án sử dụng *The Movies Dataset* từ Kaggle, bao gồm:

- `ratings.csv`: khoảng 26 triệu đánh giá (1–5 sao) từ khoảng 270.000 người dùng
- `movies_metadata.csv`: thông tin phim (tên phim, thể loại, mô tả, ngày phát hành, độ phổ biến, điểm trung bình, danh sách diễn viên, tên đạo diễn, kinh)
- `credits.csv`, `keywords.csv`: thông tin diễn viên, đạo diễn và từ khóa nội dung

Đây là bộ dữ liệu lớn và đa dạng, phù hợp cho cả phương pháp *collaborative* và *content-based recommendation*.

4 Phương pháp và mô hình đề xuất

Collaborative Filtering

- User-based / Item-based similarity
- Matrix Factorization (SVD, ALS)

Content-Based Filtering

- Trích xuất đặc trưng từ thể loại và mô tả phim bằng TF-IDF
- Tính độ tương đồng cosine giữa các phim

Deep Learning Học embedding cho người dùng và phim trực tiếp từ dữ liệu lớn, cho phép mô hình khai thác các quan hệ phức tạp mà các phương pháp truyền thống khó biểu diễn.

Reinforcement Learning

- Tối ưu chuỗi quyết định và phần thưởng dài hạn (retention, lifetime value) thay vì chỉ dự đoán tương tác đơn lẻ
- Xem xét trạng thái người dùng thay đổi theo thời gian và học từ phản hồi tuần tự

5 Thiết kế thí nghiệm (Experiment)

- Chia dữ liệu theo thời gian với tỉ lệ train/test là 80/20
- Trong tập train, tiếp tục chia train/validation theo thời gian cho từng người dùng (80/20)
- Huấn luyện mô hình trên tập train
- Dự đoán điểm đánh giá trên tập test và đánh giá xem các phim được gợi ý (top-K) có nằm trong danh sách M phim tiếp theo mà người dùng xem hay không

Thí nghiệm 1: So sánh hiệu quả giữa các phương pháp gợi ý.

Thí nghiệm 2: Phân tích ảnh hưởng của kích thước dữ liệu đến kết quả dự đoán.

6 Chỉ số đánh giá (Metrics)

Dự đoán điểm đánh giá

- RMSE (Root Mean Squared Error)
- MAE (Mean Absolute Error)

Chất lượng gợi ý

- Precision@K
- Recall@K
- NDCG@K

7 Kết quả mong đợi

- So sánh hiệu quả giữa các phương pháp gợi ý khác nhau
- Hiểu rõ ưu và nhược điểm của collaborative filtering, content-based filtering, machine learning và deep learning

8 Tài liệu tham khảo

- https://machinelearningcoban.com/2017/05/24/collaborativefiltering/
- https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-content-based-filtering-phuong-phap-goi-y-dua-theo-noi-dung-phan-1-V3m5WGBg5O7
- M. M. Afsar, T. Crump, B. Far, "Reinforcement learning based recommender systems: A survey", arXiv:2101.06286, 2022.
- https://www.d2l.ai/chapter_recommender-systems/index.html